Unnamed 20260706

IMO 2000 P4

IMOSL 2012 A2

IMOSL 2021 N7

Russian Federal 2001 Grade 10 P3

Moscow MO 1987 Grade 10 P4

Moscow MO 2008 Grade 10 P6

EGMO 2017 P2

将加法或整除约束化为短等差数列上的局部状态规则，借等和恒等式与中点闭包沿重叠配置传播，从而逼出周期性剩余类、等差类或少量边界退化结构。

IMO 2000 P4

魔术师有 100 张卡片，分别编号为 $1,2,\cdots,100$。他把这些卡片放进红、白、蓝三个盒子，使每个盒子至少有一张卡片。观众从三个盒子中选出两个，并从所选的每个盒子中各取一张卡片，报出两张卡片上数字之和。仅根据这个和，魔术师就能确定未被选中的盒子。问共有多少种放置方法能使这个魔术总是成功？只要至少有一张卡片被放入不同的盒子，就视为两种不同的放置方法。

解

记 $c(t)$ 为编号 t 的卡片所在的盒子。由于所选的两个盒子恰好决定未选中的盒子，题设等价于如下判据：

$$x+y=u+v,\quad c(x)\neq c(y),\quad c(u)\neq c(v)\quad\Longrightarrow\quad\{c(x),c(y)\}=\{c(u),c(v)\}$$

也就是说，同一个和不能由两组对应不同盒子对的合法取牌方式得到。下面证明只有两类放置方法。

情形一：存在三个连续编号 $i,i+1,i+2$ 分居三个盒子。若 $i+3\leqslant 100$，由 $i+(i+3)=(i+1)+(i+2)$ 及上述判据可知，$i+3$ 必须与 i 在同一个盒子中。同理，若 $i-1\geqslant 1$，由 $(i-1)+(i+2)=i+(i+1)$ 可知，$i-1$ 必须与 $i+2$ 在同一个盒子中。每次新得到的三个连续编号仍分居三个盒子，故可向两个方向反复使用这一结论，得到所有适用的 k 都满足 $c(k+3)=c(k)$。因此，三个盒子中分别装着编号模 3 余 $0,1,2$ 的卡片。

情形二：任意三个连续编号都不分居三个盒子。暂把装有卡片 1 的盒子记为 A。其余两个盒子中最小的卡片编号分别记为 p,q，不妨设 $p<q$，并把这两个盒子依次记为 B,C。于是 $2\leqslant p<q\leqslant 100$，且 $1,2,\cdots,p-1$ 都在盒子 A 中，卡片 p 在盒子 B 中。因为 $p-1,p,p+1$ 不分居三个盒子，所以 $p+1$ 不在盒子 C 中，从而 $q>p+1$。

假设 $q<100$。由 $p+q=(p-1)+(q+1)$ 可知 $q+1$ 必须在盒子 A 中；否则等式两边分别是由不同盒子对得到的合法取牌方式。再由 $p+(q+1)=(p+1)+q$ 可得矛盾：左边的两张卡片来自盒子 A,B，而 $p+1$ 不在盒子 C 中，故右边的两张卡片来自盒子 C 与盒子 A,B 中的一个。于是 $q=100$，因而盒子 C 中只有卡片 100。

由 $q>p+1$ 及 $q\leqslant 100$ 知 $p\leqslant 98$。根据 $99+p=100+(p-1)$ 及上述判据，卡片 99 不能在盒子 A 中，所以它只能在盒子 B 中。若某张编号 $k\in\{2,3,\cdots,98\}$ 的卡片在盒子 A 中，则由 $k+99=(k-1)+100$ 可知，左边的卡片来自盒子 A,B，右边的卡片来自盒子 C 与盒子 A,B 中的一个，再次与判据矛盾。因此盒子 A 中只有卡片 1，三个盒子中的卡片集合只能是 $\{1\},\{2,3,\cdots,99\},\{100\}$。

最后验证这两类放法均可行。按模 3 的剩余类分盒时，三个不同盒子对所得的和模 3 分别取三个不同的剩余类。对于 $\{1\},\{2,3,\cdots,99\},\{100\}$ 这一分法，三个盒子对所得的和分别落在整数区间 $[3,100]$、单点 $\{101\}$ 和整数区间 $[102,199]$，彼此不相交。两类放法互不重合，且每一类都可将三个卡片集合任意分配给红、白、蓝三个盒子，因而各有 3! 种，所求总数为 $3!+3!=12$。

IMOSL 2012 A2

(a) 整数集 $\mathbb{Z}$ 能否分成三个非空集合 A,B,C，使 $A+B,B+C,C+A$ 两两不交？(b) 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否可以？这里 $X+Y=\{x+y:x\in X,y\in Y\}$。

解

(a) 可以。取

$$A=\{3k:k\in\mathbb{Z}\},\qquad B=\{3k+1:k\in\mathbb{Z}\},\qquad C=\{3k+2:k\in\mathbb{Z}\}$$

则 A,B,C 是 $\mathbb{Z}$ 的三个非空部分，并且

$$A+B=B,\qquad B+C=A,\qquad C+A=C$$

故三个和集两两不交。

为了证明 (b)，先说明上述构造在整数情形中除交换 A,B,C 的名称外是唯一的。设 $\mathbb{Z}=A\cup B\cup C$ 满足题设条件。对任意 $a\in A,b\in B,c\in C$，均有

$$a+b-c\in C,\qquad b+c-a\in A,\qquad c+a-b\in B$$

事实上，若 $a+b-c\in A$，则 $a+b=(a+b-c)+c$ 同时属于 $A+B$ 与 $A+C$，矛盾；若 $a+b-c\in B$，则 $a+b$ 同时属于 $A+B$ 与 $B+C$，也矛盾。因此 $a+b-c\in C$，其余两个结论同理。

由于 A,B,C 都非空，必有两个相邻整数属于不同集合，否则所有整数都属于同一个集合。交换集合名称后，可设 $u\in B$ 且 $u+1\in C$。由上述关系，对任意 $a\in A$ 均有 $a-1=a+u-(u+1)\in C$ 以及 $a+1=a+(u+1)-u\in B$。

任取 $a_0\in A$，则 $a_0-1\in C$。对任意 $b\in B$，上述关系给出 $b-1=b+(a_0-1)-a_0\in A$ 以及 $b+1=b+a_0-(a_0-1)\in C$。再任取 $b_0\in B$，则 $b_0-1\in A$；对任意 $c\in C$，同理有 $c-1=c+(b_0-1)-b_0\in B$ 以及 $c+1=c+b_0-(b_0-1)\in A$。于是

$$n\in A\Longrightarrow n+1\in B,\qquad n\in B\Longrightarrow n+1\in C,\qquad n\in C\Longrightarrow n+1\in A$$

因此每个整数与其加 3 后的整数属于同一集合，A, B, C 恰为模 3 的三个剩余类，只是名称可能不同。

(b) 不可以。反设存在满足条件的分拆 $\mathbb{Q} = A \cup B \cup C$。分别取

$$r_A = \frac{p_A}{q_A} \in A, \qquad r_B = \frac{p_B}{q_B} \in B, \qquad r_C = \frac{p_C}{q_C} \in C$$

其中 q_A, q_B, q_C 为正整数。令 $N = 3q_Aq_Bq_C$，并令 $S = (1/N)\mathbb{Z}$。于是 $r_A, r_B, r_C \in S$，且

$$r_A = \frac{3p_Aq_Bq_C}{N}, \qquad r_B = \frac{3p_Bq_Cq_A}{N}, \qquad r_C = \frac{3p_Cq_Aq_B}{N}$$

集合 $A \cap S, B \cap S, C \cap S$ 非空并构成 S 的分拆，其三个混合和集仍两两不交。映射 $k \mapsto k/N$ 是 $\mathbb{Z}$ 到 S 的加法同构，故由上面的整数情形可知，这三个交集是

$$\{3k/N : k \in \mathbb{Z}\}, \qquad \{(3k+1)/N : k \in \mathbb{Z}\}, \qquad \{(3k+2)/N : k \in \mathbb{Z}\}$$

的某种排列。因此所有形如 $3k/N$ 的数都属于同一个集合。但 r_A, r_B, r_C 都具有这种形式，却分别属于 A, B, C，矛盾。

Russian Federal 2001 Grade 10 P3

将每个正整数都染为三种不同颜色之一，使得只要 a, b, c(不一定互不相同) 三数满足条件 $2000(a + b) = c$，则它们或者全都同色，或被染为三种不同颜色。

试求所有不同的染法数目。

解

答案：若三种颜色有固定名称，共有 9 种染法，其中 3 种把所有正整数染为同一种颜色，另外 6 种把模 3 的三个剩余类分别染为三种不同颜色。不计颜色名称的置换时，它们归为以下两类：(1) 所有正整数均为同一种颜色；(2) 正整数的颜色仅由其除以 3 的余数决定，且三个剩余类的颜色两两不同。

记正整数 n 的颜色为 $\chi(n)$。任取整数 $x \geqslant 2$。注意到

$$4000x = 2000(x + x) = 2000((x - 1) + (x + 1))$$

将题设条件应用于 $a = b = x, c = 4000x$。由于同一个数 x 不可能具有两种颜色，$x, x, 4000x$ 不可能两两异色，故 $\chi(4000x) = \chi(x)$。再将题设条件应用于 $a = x - 1, b = x + 1, c = 4000x$，可知 $x - 1, x + 1, 4000x$ 或者全都同色，或者两两异色。结合 $\chi(4000x) = \chi(x)$，得到任意三个连续正整数 $x - 1, x, x + 1$ 或者全都同色，或者两两异色。

若 $1, 2, 3$ 全都同色，则三元组 $2, 3, 4$ 已有两个数同色，因而只能全都同色。依次考察 $3, 4, 5$ 等连续三元组，可归纳得到所有正整数均为同一种颜色。

若 $1, 2, 3$ 两两异色，则三元组 $2, 3, 4$ 已有两个数异色，因而只能两两异色。由于总共只有三种颜色，4 必与 1 同色。一般地，若 $n, n + 1, n + 2$ 两两异色，则 $n + 1, n + 2, n + 3$ 也两两异色，从而 $\chi(n + 3) = \chi(n)$。归纳可知，正整数的颜色仅由其除以 3 的余数决定，且三个剩余类的颜色两两不同。

最后验证上述染法。第一类显然满足条件。对于第二类，若 $c = 2000(a+b)$，则

$$a+b+c \equiv a+b+2000(a+b) \equiv 0 \pmod 3$$

若 a, b, c 中有两个数除以 3 的余数相同，则由余数之和为 0 可知第三个余数也与它们相同；否则三个余数两两不同。因此 a, b, c 或者全都同色，或者两两异色，所列染法均符合要求。

Moscow MO 1987 Grade 10 P4

能否将整数集分成三个子集，使得对任意整数 n，数 $n, n-50, n+1987$ 分别属于三个不同的子集？

解

答案：不能。

反设存在这样的划分。若两个整数属于同一个子集，记作 $x \sim y$。称三个数分别属于三个子集的三元组为代表三元组。由题设，对每个整数 m，三元组

$$\{m-50, m, m+1987\}$$

都是代表三元组。

注意到 $1937 = 1987 - 50$。固定任意整数 n，以下三个三元组都是代表三元组：

$$\{n-50, n, n+1987\}, \qquad \{n-100, n-50, n+1937\}, \qquad \{n+1937, n+1987, n+2\cdot 1987\}$$

后两个三元组说明 $n+1937$ 与 $n-50, n+1987$ 分别属于不同的子集；而在第一个三元组中，$n-50, n+1987$ 已经属于两个不同的子集。因此 $n+1937$ 只能与 n 属于剩下的第三个子集，即

$$n \sim n+1937$$

再看代表三元组 $\{n-100, n-50, n+1937\}$。由于 $n+1937 \sim n$，三元组 $\{n-100, n-50, n\}$ 也分别包含三个子集中的一个数。这个结论对每个整数 n 成立，将参数 n 换成 $n-50$，又知 $\{n-150, n-100, n-50\}$ 是代表三元组。这两个三元组共有分别属于两个不同子集的数 $n-100, n-50$，所以各自剩下的数 $n, n-150$ 必须属于同一个子集，即

$$n \sim n-150$$

反复使用所得两个关系，并注意到 $50 \cdot 1937 = 646 \cdot 150 - 50$，可得

$$0 \sim 1937 \sim 2\cdot 1937 \sim \cdots \sim 50 \cdot 1937 = 646 \cdot 150 - 50 \sim 645 \cdot 150 - 50 \sim \cdots \sim -50$$

于是 $0 \sim -50$。但题设要求三元组 $\{-50, 0, 1987\}$ 中的三个数分别属于三个不同的子集，矛盾。因此不存在这样的划分。

EGMO 2017 P2

求最小的正整数 k，使得可以用 k 种颜色对正整数集 $\mathbb{Z}_{>0}$ 进行染色，并存在函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$ 满足：

(1) 对任意同色正整数 m,n，都有 $f(m+n)=f(m)+f(n)$；

(2) 存在正整数 m,n，使得 $f(m+n)\neq f(m)+f(n)$。

解

答案为 $k=3$。

先说明三种颜色可以实现。把正整数按照模 3 的余数染成三种颜色，并定义

$$f(n)=\begin{cases}2n, & 3\mid n\\ n, & 3\nmid n\end{cases}$$

若同色正整数 m,n 都被 3 整除，则 $f(m+n)=2(m+n)=f(m)+f(n)$；若它们模 3 都余 1 或都余 2，则 $m,n,m+n$ 均不被 3 整除，仍有 $f(m+n)=m+n=f(m)+f(n)$。另一方面，$f(1+2)=f(3)=6\neq 3=f(1)+f(2)$，故该函数并非全局加性。这说明 $k\leqslant 3$。

若 $k=1$，所有正整数同色，条件 (1) 会直接迫使 f 全局加性，与条件 (2) 矛盾。下面反设存在满足题意的二染色及函数 f。

在所有使加法关系失效的正整数对中，选取一对 m,n，使 $a=m+n$ 最小，并记 $\lambda=f(1)$。由 a 的最小性，对每个正整数 $t<a$ 都有 $f(t)=t\lambda$：这可从 $f(1)=\lambda$ 出发，对 t 归纳，并将加法关系用于和小于 a 的数对 $1,t-1$。因此

$$f(a)\neq f(m)+f(n)=m\lambda+n\lambda=a\lambda$$

若 a 为偶数，则相同的两个正整数 $a/2$ 必然同色，从而 $f(a)=2f(a/2)=a\lambda$，矛盾。故 a 为奇数，且 $a\geqslant 3$。

引理一：每个小于 a 的正奇数都与 a 异色。

引理一证明：反设某个正奇数 $b<a$ 与 a 同色，则条件 (1) 给出 $f(a+b)=f(a)+f(b)=f(a)+b\lambda$。另一方面，$(a+b)/2$ 是小于 a 的正整数，将两个相同的数 $(a+b)/2$ 相加可得

$$f(a+b)=2f((a+b)/2)=(a+b)\lambda$$

比较两式即得 $f(a)=a\lambda$，矛盾。

引理二：每个小于 a 的正偶数都与 a 同色。

引理二证明：反设某个正偶数 $b<a$ 与 a 异色。由于 $a-b$ 是小于 a 的正奇数，引理一说明 $a-b$ 也与 a 异色。总共只有两种颜色，故 b 与 $a-b$ 同色，于是

$$f(a)=f(b)+f(a-b)=b\lambda+(a-b)\lambda=a\lambda$$

这仍与 $f(a)\neq a\lambda$ 矛盾。

由 $(a+1)/2<a$ 以及两个相同的正整数必然同色，有

$$f(a+1)=2f((a+1)/2)=(a+1)\lambda$$

假设 $a+1$ 与 a 同色。由引理二，$a-1$ 也与 a 同色。比较同一个数的两种分解

$$2a = a + a = (a+1) + (a-1)$$

并对两对同色加数使用条件 (1)，可得 $2f(a) = 2a\lambda$，再次矛盾。因此 $a+1$ 与 a 异色。

正奇数 $a-2$ 由引理一也与 a 异色，故在二染色情形下，$a+1$ 与 $a-2$ 同色；同时，引理二说明 a 与 $a-1$ 同色。比较

$$2a-1 = a + (a-1) = (a+1) + (a-2)$$

得到

$$f(a) + (a-1)\lambda = (a+1)\lambda + (a-2)\lambda$$

于是 $f(a) = a\lambda$，得到最终矛盾。因此二染色不可能，所求最小值确为 3。

Moscow MO 2008 Grade 10 P6

所有正整数都被染为 N 种颜色之一，并且每种颜色的整数都有无穷多个。已知任意两个互不相同且奇偶性相同的正整数的算术平均值的颜色只由这两个数的颜色决定 (例如，蓝色数与红色数的算术平均值一定具有某种固定的颜色)。

(a) 证明：任意两个互不相同、奇偶性相同且同色的正整数，其算术平均值仍与它们同色。

(b) 问对于哪些正整数 N，可以实现这样的染色？

解

答案：N 为奇数。

(a) 固定任意一种颜色，称为红色。红色正整数有无穷多个，而模 8 只有有限个剩余类，故可取两个红色正整数 $a < b$，使 $b - a = 8d$，其中 d 为正整数。令

$$x_i = a + id \quad (i = 0, 1, \cdots, 9)$$

于是 $x_0 = a$ 与 $x_8 = b$ 均为红色。以下每次取平均时，两端点的下标之差都是正偶数，故两端点互不相同且奇偶性相同，题设条件均可使用。

设 $x_4 = (x_0 + x_8)/2$ 的颜色为 C_1。由

$$x_2 = (x_0 + x_4)/2, \qquad x_6 = (x_4 + x_8)/2$$

可知 x_2, x_6 同色，记这种颜色为 C_2。再由

$$x_1 = (x_0 + x_2)/2, \qquad x_3 = (x_0 + x_6)/2, \qquad x_5 = (x_2 + x_8)/2, \qquad x_7 = (x_6 + x_8)/2$$

可知 x_1, x_3, x_5, x_7 同色，记这种颜色为 C_3。另一方面，

$$x_4 = (x_1 + x_7)/2, \qquad x_6 = (x_5 + x_7)/2, \qquad x_5 = (x_3 + x_7)/2$$

右边三对数均由两个 C_3 色数构成，故左边三个数同色。它们的颜色依次为 C_1, C_2, C_3，从而 $C_1 = C_2 = C_3$。

设 x_9 的颜色为 C_4。因为

$$x_7 = (x_5 + x_9)/2, \qquad x_8 = (x_7 + x_9)/2$$

且 x_5, x_7 均为 C_1 色，所以右边两对数的颜色组合均为 C_1, C_4，从而 x_7, x_8 同色。但 x_7 为 C_1 色，而 $x_8 = b$ 为红色，故 C_1 就是红色。因此，所选红色数 a, b 的算术平均值 x_4 仍为红色。

任取两个互不相同、奇偶性相同的红色正整数，它们的算术平均值的颜色只由端点的颜色组合“红色、红色”决定，故与 $x_4 = (x_0 + x_8)/2$ 同色，仍为红色。由于开始固定的颜色是任意的，(a) 得证。

(b) 先证明充分性。设 N 为奇数，将颜色编号为 $0, 1, \cdots, N-1$，并把正整数 n 染成其模 N 剩余类所对应的颜色。每种颜色显然出现无穷多次。若互不相同且奇偶性相同的正整数 x, y 的颜色分别为 r, s，则 $m = (x + y)/2$ 为正整数，且

$$2m \equiv r + s \pmod{N}$$

因为 N 为奇数，2 在模 N 下可逆，所以 m 的剩余类为 $2^{-1}(r + s)$，只由 r, s 决定。故这种染色满足题意。

下面证明必要性。固定任意一种颜色，将具有这种颜色的正整数依次记为

$$a_1 < a_2 < a_3 < \cdots$$

任意相邻两项之差 $a_{k+1} - a_k$ 都是奇数；否则两项同奇偶，由 (a) 可知它们的算术平均值仍为这种颜色，却严格位于两项之间，与相邻性矛盾。

对任意 $k \geqslant 2$，$a_k - a_{k-1}$ 与 $a_{k+1} - a_k$ 都是奇数，故 a_{k-1} 与 a_{k+1} 同奇偶。由 (a)，$(a_{k-1} + a_{k+1})/2$ 仍为这种颜色，并且严格位于 a_{k-1} 与 a_{k+1} 之间。这两个数之间唯一具有这种颜色的数是 a_k，所以

$$(a_{k-1} + a_{k+1})/2 = a_k$$

即所有相邻两项之差相等。因此，每个颜色类都恰为一个公差为奇数的等差数列。将第 j 个颜色类写成

$$b_j,\ b_j + d_j,\ b_j + 2d_j, \cdots$$

其中 d_j 为奇数。

令 $B = \max_{1 \leqslant j \leqslant N} b_j$，并令 D 为 $d_1, d_2, \cdots, d_N$ 的最小公倍数。在连续 D 个整数 $B + 1, B + 2, \cdots, B + D$ 中，第 j 种颜色恰出现 D/d_j 次。各颜色类恰好组成所有正整数，故

$$D = \sum_{j=1}^{N} D/d_j$$

所有 d_j 均为奇数，所以 D 以及每个 D/d_j 都是奇数。上式两边模 2 比较，得到 $1 \equiv N \pmod{2}$，即 N 为奇数。

正整数无限序列 $a_1, a_2, \cdots$ 满足：对任意正整数 n, m，都有 $a_{n+2m} \mid a_n + a_{n+m}$。证明该序列最终周期。

解

引理一：设 d, m, n 为正整数且 $n > 2m$。若 $d \mid a_n$，则 $d \mid a_{n-m}$ 当且仅当 $d \mid a_{n-2m}$。

引理一证明：将题设用于正整数 $n-2m$ 与 m，可得 $a_n \mid a_{n-2m} + a_{n-m}$，所以 $d \mid a_{n-2m} + a_{n-m}$。因此，$d$ 整除 a_{n-m} 与 a_{n-2m} 中的一个时，也必整除另一个。

先证明数列有界。令 $M = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_6\}$。反设数列无界，则可取 $n > 14$，使 $k = a_n$ 大于此前各项且 $k > 2M$。对任意正整数 $s < n/2$，题设给出

$$k = a_n \mid a_{n-2s} + a_{n-s}$$

右边两项均小于 k，故 $0 < a_{n-2s} + a_{n-s} < 2k$，从而 $a_{n-2s} + a_{n-s} = k$。依次取 $s = 1, 2, 4$，得到

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} = a_{n-2} + a_{n-4} = a_{n-4} + a_{n-8}$$

因此 $a_{n-1} = a_{n-4}$ 且 $a_{n-2} = a_{n-8}$。由引理一反复向前传播，a_{n-1} 整除数列中指标依次相差 3 的各项，直至前三项中的某一项；同理，a_{n-2} 整除数列中指标依次相差 6 的各项，直至前六项中的某一项。又因 $a_{n-1} + a_{n-2} = k$，二者至少有一个不小于 $k/2$，故前六项中必有一项不小于 $k/2 > M$，矛盾。因此数列有界。

数列只有有限多个可能值。删去一个有限前缀并重新编号后，可以假设每个出现的值都出现无穷多次；所得尾序列仍满足题设条件。

对每个整除数列中某一项的正整数 d，定义

$$I_d = \{i \in \mathbb{Z}_{>0} : d \mid a_i\}$$

由于被 d 整除的某个数列值出现无穷多次，集合 I_d 是无限集。

引理二：每个集合 I_d 都是公差为奇数的无限等差数列。

引理二证明：将 I_d 中的指标依次写成 $i_1 < i_2 < i_3 < \cdots$。若相邻两项 i_s, i_{s+1} 同奇偶，则取 $n = i_{s+1}$、$m = (i_{s+1} - i_s)/2$，由引理一可知 $(i_s + i_{s+1})/2 \in I_d$。这个指标严格位于 i_s, i_{s+1} 之间，与二者在 I_d 中相邻矛盾。因此每个差 $i_{s+1} - i_s$ 都是奇数。

于是 i_s 与 i_{s+2} 同奇偶。对这两个指标再次使用引理一，可知 $(i_s + i_{s+2})/2 \in I_d$。这个指标严格位于 i_s, i_{s+2} 之间，而二者之间的 I_d 元素只有 i_{s+1}，故

$$i_{s+1} = (i_s + i_{s+2})/2$$

所以 $i_{s+1} - i_s = i_{s+2} - i_{s+1}$。所有相邻差均相等且为奇数，引理二得证。

所有数列项组成有限集，故整除某个数列项的正整数也只有有限多个。将这些正整数构成的集合记为 $\mathcal{S}$。对每个 $d \in \mathcal{S}$，由引理二可写成

$$I_d = \{r_d + t q_d : t = 0, 1, 2, \cdots\}$$

其中 q_d 为正奇数。令 $R = \max_{d \in \mathcal{S}} r_d$，并令 D 为所有 q_d 的最小公倍数。于是对任意 $n \geqslant R$ 及任意 $d \in \mathcal{S}$，都有

$$d \mid a_n \iff n \in I_d \iff n + D \in I_d \iff d \mid a_{n+D}$$

分别取 $d = a_n$ 与 $d = a_{n+D}$，可得 $a_n \mid a_{n+D}$ 且 $a_{n+D} \mid a_n$，从而 $a_{n+D} = a_n$。因此原数列最终以 D 为周期。